Manual Técnico

Enci-Intel - Instalación, arquitectura, configuración y despliegue

Proyecto	Enci-Intel / Inteligencia de Mercado
Grupo	Grupo 9 - Alejandro Rojas, Gabriel Rubilar, Vicente Abarzúa
Institución	Duoc UC - Ingeniería en Informática - Capstone 2026
Stack actual	Next.js 15 + TypeScript · Firebase Authentication · Cloud Firestore · Vercel · Docker

1. Alcance

Este manual explica cómo está construida y cómo se ejecuta la infraestructura base multitenant desarrollada por el Grupo 9. Está dirigido a un desarrollador o evaluador técnico que necesite comprender el stack, preparar el entorno y reproducir la ejecución.

2. Arquitectura actual

La aplicación utiliza Next.js 15 con TypeScript como aplicación web. Firebase Authentication gestiona identidad; Cloud Firestore almacena datos y aplica reglas de autorización; Vercel hospeda producción; Docker aporta portabilidad; GitHub conserva ramas, Pull Requests y evidencia.

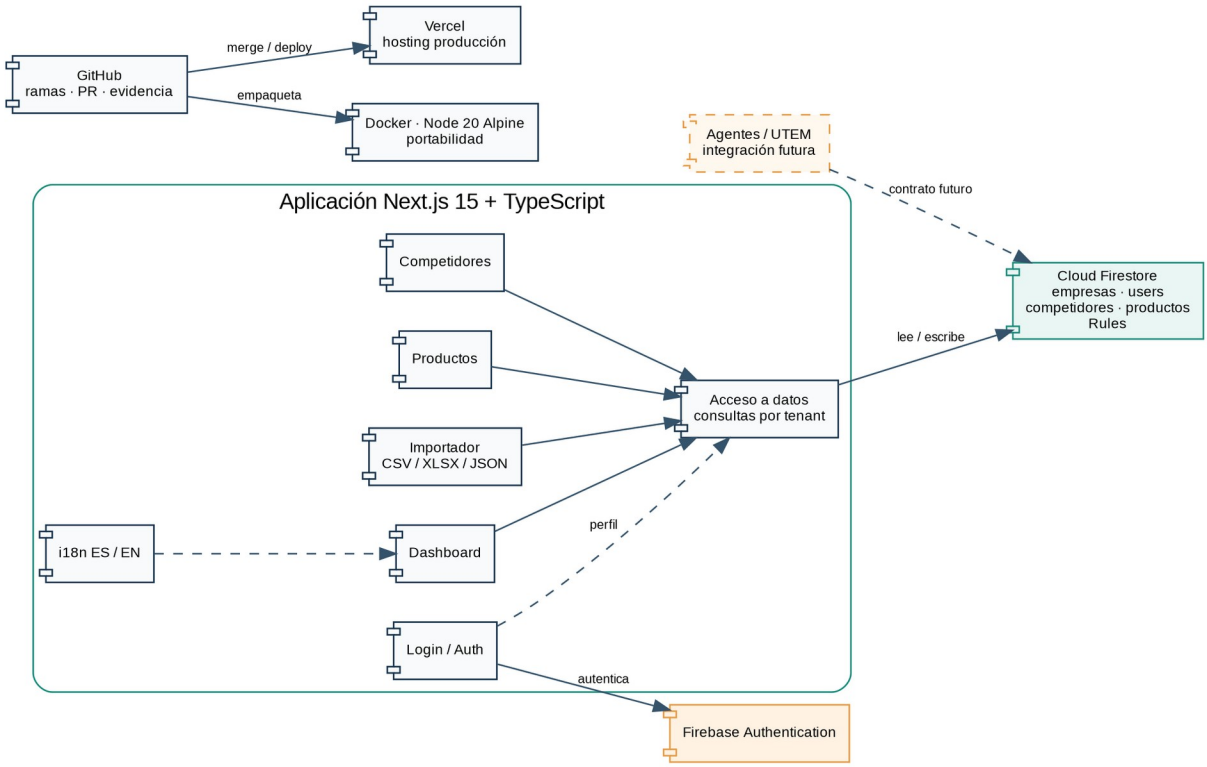


Figura 1. Dependencias técnicas principales.

3. Tecnologías

Componente	Tecnología	Uso
Aplicación web	Next.js 15 + TypeScript	Login, dashboard, CRUD, importación, i18n, filtros y paginación.
Autenticación	Firebase Authentication	Email/password y UID.
Persistencia	Cloud Firestore	empresas, users, competidores, productos y Rules multitenant.
Hosting	Vercel	Preview por PR y Production.
Contenedor	Docker + Node 20 Alpine	Build reproducible y portabilidad.
Versionado	Git + GitHub	Ramas, commits, Pull Requests y evidencia.

4. Requisitos previos

- Node.js compatible con el proyecto y npm.
- Git.
- Acceso autorizado a la configuración Firebase del proyecto.
- Docker Desktop o Docker Engine para ejecución en contenedor (opcional para desarrollo local).

5. Variables de entorno

La aplicación utiliza variables públicas de configuración de Firebase con prefijo NEXT_PUBLIC_FIREBASE_*. Para evitar exponer valores reales, el repositorio debe usar un archivo de ejemplo (.env.example) y cada entorno debe definir sus propios valores.

SEGURIDAD	No subir contraseñas, tokens, service accounts ni secretos al repositorio. Las variables de configuración se administran por entorno y Vercel mantiene sus valores configurados fuera del código.

6. Instalación y ejecución local

Flujo recomendado desde la carpeta de la aplicación:

git clone <URL_DEL_REPOSITORIO>

cd Capstone-Inteligencia-de-mercado-Grupo-9/enci-intel-app

npm install

configurar variables de entorno según .env.example

npm run dev

Después de iniciar el servidor de desarrollo, abrir la URL local indicada por Next.js. El comportamiento final depende de que las variables Firebase correspondan a un entorno válido y autorizado.

7. Build de producción

npm run build

npm run start

El build debe finalizar sin errores antes de integrar cambios a producción.

8. Docker

Docker empaqueta la aplicación y sus dependencias en una imagen reproducible. En este proyecto se utiliza una imagen multi-stage basada en Node 20 Alpine; Firebase permanece como servicio externo, por lo que no se empaqueta dentro del contenedor.

docker build -t enci-intel .

docker run --env-file .env.local -p 3000:3000 enci-intel

El puerto de ejecución esperado es 3000. Si el repositorio no utiliza docker-compose, no es necesario agregarlo artificialmente; basta documentar el build y run del Dockerfile vigente.

9. Firebase

Firebase Authentication valida credenciales y entrega UID. Luego la aplicación consulta users/{uid} para obtener rol, estado y empresaId. Cloud Firestore contiene las colecciones principales y Firestore Rules vuelven a validar permisos y tenant en las operaciones de datos.

10. Despliegue en Vercel

- El proyecto Vercel apunta a la carpeta enci-intel-app como Root Directory.
- Las variables NEXT_PUBLIC_FIREBASE_* deben configurarse en el entorno correspondiente.
- Cada Pull Request puede generar un Preview para revisión.
- Después del merge a main se actualiza Production según la configuración del proyecto.

11. Flujo Git recomendado

Issue/Tarea -> rama feat/* -> commits -> Pull Request -> revisión/pruebas -> Preview -> merge a main -> Production.

12. Operación y seguridad

- Nunca depender solo de ocultar botones en frontend para autorización.
- Las Firestore Rules son la barrera efectiva de acceso a datos.
- Mantener empresaId y rol coherentes en users/{uid}.
- No inventar precios; usar null cuando no existe evidencia pública.
- Conservar origen, URL y fecha en datos provenientes de web.

13. Solución de problemas

Síntoma	Revisión recomendada
Login falla	Verificar credenciales autorizadas, configuración Firebase y estado del usuario.
permission-denied	Revisar rol, empresaId, estado y Firestore Rules.
Datos de tenant incorrectos	Revisar filtros por empresaId y relación producto -> competidor -> empresa.
Build falla	Ejecutar npm install y npm run build; revisar TypeScript/dependencias.
Docker no inicia	Revisar variables de entorno, puerto 3000 y logs del contenedor.
Vercel falla	Revisar Root Directory, variables de entorno y salida del build.

14. Estado de cierre técnico

VALIDADO	Firestore Rules 10/10 · Roles 4/4 · Build Next.js · CSV E2E · Docker build 16/16 · Vercel Production.
PENDIENTE	E2E XLSX · E2E JSON · smoke test Docker sobre main final · prueba formal de rendimiento.